專門職業及技術人員高等考試環境工程技師｜97–114年考古題大數據分析

【空氣污染與噪音工程】考前重點與命題趨勢分析講義

涵蓋民國 97–114 年（共 18 年）出題頻率統計、必考核心主題、關鍵公式與高分申論架構

專門職業及技術人員高等考試環境工程技師考試

【空氣污染與噪音工程】考前重點分析與精選 20 題歷屆考古題詳解

第一部分：考前重點與命題趨勢分析

一、97–114 年（18 年）各主題出題頻率統計與必考指數

本科目涵蓋「空氣污染防制工程」（約占 75%～80%）與「噪音及振動防制工程」（約占 20%～25%）兩大領域。統計 97 至 114 年共 18 年、82 道試題之出題分布如下表：

主題分類	出題年數 (共18年)	出現率	累計題數	近5年 (110-114) 題數	必考指數	核心考點關鍵字
1. 粒狀污染物控制技術與設計計算	13 / 18	72%	18	6	★★★ 必考	靜電集塵器（ESP）Deutsch 公式、高比電阻反電暈、袋式集塵器濾阻模式（Filter Drag）、濾袋材質、旋風集塵器截取直徑與分級效率、串聯穿透率
2. 氣狀污染物控制 - VOCs 與異味	12 / 18	67%	16	4	★★★ 必考	活性碳物理/化學吸附、貫穿時間（Breakthrough）與塔尺寸設計、沸石濃縮轉輪 + RTO/TO/觸媒焚化、生物濾床/滴濾塔、臭味異味五種控制技術
3. 氣狀污染物控制 - SOx、NOx 與燃燒計算	10 / 18	56%	12	4	★★★ 必考	理論空氣量、空燃比（AFR）、過剩空氣、含氧率校正公式、SCR 選擇性觸媒還原（反應式与 NH_3 用量）、SNCR、低氮氧化物燃燒器（LNB）、排煙脫硫（FGD）、半乾式洗滌塔、戴奧辛控制
4. 大氣擴散模式與煙流行為	10 / 18	56%	10	3	★★☆ 重點	點源/線源高斯擴散模式（ISC）、微粒重力沉降擴散修正、Pasquill 大氣穩定度、有效煙囪高度、四類空氣品質模式（高斯、軌跡、網格、受體模式）

主題分類	出題年數(共18年)	出現率	累計題數	近5年(110-114)題數	必考指數	核心考點關鍵字
5. 噪音基本原理與分貝/頻譜計算	8 / 18	44%	8	2	★★★ 必考	聲壓級（L_p）、聲強級（L_I）、聲功率級（L_W）、分貝加成與背景噪音修正、八頻帶頻譜與 A 權衡修正、統計噪音位準（$L_{10}, L_{50}, L_{90}, L_{eq}$）、量測儀器、聲音照相
6. 噪音傳播衰減與防制工程設計	7 / 18	39%	7	3	★★☆ 重點	點音源/線音源距離衰減、自由音場與半自由音場（硬地面反射）、室內吸音減音（平均吸音係數 $\bar{\alpha}$）、隔音牆繞射衰減（Fresnel 數 N）、低頻噪音（LFN）控制、風扇與馬達減音防振
7. 空污特性、排放清冊、通風集氣與淨零共益	7 / 18	39%	8	3	★☆☆ 新興	原生性與衍生性 $PM_{2.5}$、臭氧等濃度圖（EKMA）、排放係數與活動強度、集氣罩與風車定律（Fan Laws）、白煙拖尾成因、減污減碳共益效應（Co-benefits）

二、近 5 年（110–114 年）命題趨勢深度解析

1. **「單雙年交替」的計算器規則與題型結構**：
2. 觀察近 5 年考卷，**110、111、113 年可使用電子計算器**（計算題占 60%～80%），而 **112、114 年禁止使用電子計算器**（全卷為申論、觀念解析與公式列出/推導題）。然而即便在禁用計算器的年份（如 114 年），仍考出「列出點源高斯擴散式並定義各參數」，而在可用計算器的年份（如 111、113 年）則出現大量燃燒化學計量、含氧率校正、ESP 極板面積與 SCR 化學計量計算。考生務必同時具備「公式推導默寫」與「快速按計算機求解」雙重能力。
3. **靜電集塵器（ESP）與袋式集塵器（Baghouse）穩居粒狀物控制雙核心**：
4. 近 5 年幾乎年年必考其中之一（110、111、113 年連考三次 ESP 的 Deutsch-Anderson 公式計算，111、114 年考袋式集塵器）。ESP 考點已從單純求效率，延伸至「流量與效率同時變更時之面積倍率（110 年）」、「結合排放標準 $C=1364Q^{-0.386}$ 與含氧率校正求最小效率與面積（113 年）」以及「高比電阻飛灰（$>10^{11}\ \Omega\cdot cm$）反電暈改善對策（113 年）」。
5. **燃燒計算、煙道含氧率校正與脫硝（SCR）強勢回歸**：
6. 111 年考 SCR 反應式、去除率與 NH_3 加藥量；113 年第一、二、三題連續三題考「含氧率 6% 校正與溫壓換算」、「煤炭元素組成求理論乾排氣各成分 ppm 濃度」。這類題目與《廢棄物工程》高度重疊，屬於投資報酬率極高的必拿分題型。
7. **VOCs 與異味控制走向「低濃度/高風量組合技術」與「運轉監控實務」**：
8. 110 年考「冷凝器 + 沸石濃縮轉輪 + 蓄熱式焚化爐（RTO）」串聯總效率；112 年考管道臭氣異味五種控制技術；114 年考低濃度 H_2S（10 ppm）化學吸附原理與運轉階段監控參數。
9. **噪音工程由純計算轉向「工程控制實務、低頻噪音與量測科技」**：

10. 110 年考 $L_{10}/L_{50}/L_{90}$ 與分貝合成；111 年考噪音計、積分噪音計與頻譜分析儀之量測策略；112 年考工場機械噪音五種改善方法；113 年考低頻噪音（20～200 Hz）定義與工程控制；114 年考工業抽風機風扇與馬達噪音控制技術。

三、考前必背核心公式、推導要點與關鍵觀念總整理

（一）排氣濃度單位換算、溫壓校正與含氧率基準校正

1. **氣態污染物體積濃度（ppmv）與質量濃度（mg/m^3）換算**：

> $$C\ (mg/m^3) = C\ (ppmv) \times (M)/(V_m)$$

2. 其中 M 為分子量（g/mol），V_m 為摩爾體積（L/mol）：
   - 標準狀態（0°C=273 K,\ 1 atm，記為 Nm^3）：$V_m = 22.4\ L/mol$
   - 正常狀態（25°C=298 K,\ 1 atm）：$V_m = 24.45\ L/mol$
   - 任意溫度 T(K)、壓力 P(atm)：$V_m = (0.082 \times T)/(P)$
3. **重要觀念**：ppmv（體積百萬分率，即 μL/L 或 $mol/10^6$ mol）為莫耳分率，理想氣體下**不隨溫度與壓力改變**（除非凝結），但**質量濃度（mg/m^3）與氣體體積流率（m^3/min）會隨溫壓改變**：

> $$Q_s\ (Nm^3/min) = Q_a\ (m^3/min) \times (273)/(273 + t(°C)) \times (P(atm))/(1)$$

> $$C_s\ (mg/Nm^3) = C_a\ (mg/m^3) \times (273 + t(°C))/(273) \times (1)/(P(atm))$$

4. **乾基與濕基排氣量換算**：
5. 設排氣含水率（濕度體積百分率）為 X_w（例如 1.5\% = 0.015）：

> $$Q_{dry} = Q_{wet} \times (1 - X_w),\ C_{dry} = \frac{C_{wet}}{1 - X_w}$$

6. **參考含氧率基準校正公式（必考！）**：
7. 為防止業者灌入過量空氣稀釋排放濃度，法規明定校正至參考基準含氧率 O_s（固定源燃燒常為 6\%，焚化爐常為 11\%，燃氣渦輪常為 15\%）：

> $$C = C_s \times (21 - O_s)/(21 - O_m),\ Q = Q_s \times (21 - O_m)/(21 - O_s)$$

   - C：校正後排放濃度（ppmv 或 mg/Nm^3）
   - C_s：依測定方法測得之未校正乾基排放濃度

- O_s：排氣中含氧百分率之參考基準值（\%）
- O_m：排氣中含氧百分率之實測值（\%），若實測值 >20\% 以 20\% 計。

（二）燃燒化學計量與理論空氣量

1. **每公斤燃料（元素重量分率為 C, H, O, N, S, Cl, W）完全燃燒**：
2. **理論需氧莫耳數**（mol O_2/kg-fuel）：

> $n_{O_{2,\,th}} = (1000)/(1) \le ft((C)/(12) + (H)/(4) + (S)/(32) - (O)/(32) - (Cl)/(4 \times 35.5))$ (若 Cl 轉為 HCl)

3. **理論空氣量**（空氣含 21\%\ O_2 與 79\%\ N_2，即 $N_2/O_2 = 3.76$）：
   - 體積基準（0°C, 1 atm）：

   > $A_0\ (Nm^3/kg) = \frac{n_{O_{2,\,th}} \times 22.4 \times 10^{-3}}{0.21} = (1)/(0.21) \le ft[1.867\ C + 5.6 \le ft(H - (O)/(8)) + 0.7\ S]$

   - 質量基準（理論空燃比 AFR_{stoich}，空氣平均分子量 28.84\ g/mol）：

   > $AFR_{stoich}\ (kg\text{-}air/kg\text{-}fuel) = \frac{n_{O_{2,\,th}} \times 4.76 \times 28.84}{1000}$

4. **過剩空氣係數（空氣比）** $m = 1 + e$（e 為過剩空氣率）：
   - 實際空氣量 $A = m\ A_0 = (1 + e)\ A_0$
   - 過剩氧氣莫耳數 $n_{O_{2,\,excess}} = e \cdot n_{O_{2,\,th}}$
   - 排氣中總 N_2 莫耳數 $n_{N_2} = (1000\ N)/(28) + 3.76 \times m \times n_{O_{2,\,th}}$

（三）粒狀污染物控制設備核心公式

1. **穿透率（Penetration, P_t）與串聯總集塵效率（η_{total}）**：

> $P_t = 1 - \eta = \frac{C_{out}}{C_{in}},\ P_{t,total} = P_{t,1} \times P_{t,2} \times \cdot s \times P_{t,n} \Rightarrow \eta_{total} = 1 - \prod_{i=1}^{n} (1 - \eta_i)$

2. **分級集塵效率與總集塵效率**：

> $\eta_{total} = \sum_i w_i\ \eta(d_{p,i})$

3. 其中 w_i 為第 i 粒徑區間之質量分率，$\eta(d_{p,i})$ 為該粒徑區間之分級效率。

4. **旋風集塵器（Cyclone）- Lapple 截取直徑（Cut-size diameter, $d_{p,cut}$）與分級效率**：
5. 截取直徑（收集效率恰為 50\% 之微粒直徑）：

$$d_{p,cut} = \sqrt{(9\,\mu\,W)/(2\,\pi\,N_e\,V_i\,(\rho_p - \rho_g))}$$

   - μ：氣體黏滯度；W：入口寬度；N_e：有效旋轉圈數（通常約 $5 \sim 10$ 圈）；V_i：入口氣速；ρ_p, ρ_g：微粒與氣體密度。

6. **Lapple 經驗分級效率公式**：

$$\eta_j = \frac{1}{1 + \left(\frac{d_{p,cut}}{d_{p,j}}\right)^2}$$

7. **靜電集塵器（ESP）- 德意志 - 安德森方程式（Deutsch-Anderson Equation）**：
8. **集塵效率公式**：

$$\eta = 1 - \exp\left(-(w_e\,A)/(Q)\right) \Rightarrow \ln\left(\frac{1}{1-\eta}\right) = (w_e\,A)/(Q)$$

   - A：有效集塵極板總面積（m^2）。注意：若為 N 塊平行收集板形成 (N-1) 個通道，內部極板為**雙面集塵**；若題目給定「單一小極板雙面集塵」或「單面面積」，需明確標註單面或雙面計算基準。
   - Q：廢氣體積流量（m^3/s，務必為集塵器操作溫度下之實際流量 acms）。
   - w_e：微粒在電場中之**有效飄移速度（Drift / Migration velocity）**（m/s）。

9. **理論飄移速度（Stokes 區）**：

$$w_e = (q\,E_p\,C_c)/(3\,\pi\,\mu\,d_p)$$

   - q：微粒帶電量（C）；E_p：集塵電場強度（V/m）；C_c：Cunningham 滑移修正因子；μ：氣體黏滯度；d_p：微粒直徑。
   - 由於飽和荷電量 $q \propto E_c\,d_p^2$（電場荷電），故**對於 $>1\ \mu m$ 之微粒**，$w_e \propto E_c\,E_p\,d_p \propto E^2\,d_p$（即電場強度變為 k 倍時，$w_e$ 變為 k^2 倍；粒徑變為 2 倍時，w_e 變為 2 倍）。

10. **粉塵比電阻（Resistivity）影響**：
    - 最佳操作範圍：$10^4 \sim 10^{10}\ \Omega\cdot cm$。
    - 低比電阻（$<10^4\ \Omega\cdot cm$，如未燃碳粒）：電荷瞬間流失，微粒重返氣流（Re-entrainment）。
    - 高比電阻（$>10^{11}\ \Omega\cdot cm$，如低硫煤飛灰）：粉塵層電壓降過大，產生**反電暈（Back corona）**及火花放電，使效率驟降。對策：**調質（Conditioning，噴注 SO_3、NH_3 或水蒸氣）**、調整操作溫度（高溫型或低溫型 ESP）、採用脈衝供電或改用袋式集塵器。

11. **袋式集塵器（Baghouse）- 濾阻模式（Filter Drag Model）**：
12. **氣布比（Air-to-Cloth Ratio, V_f，即過濾速度）**：

$$V_f = (Q)/(A)\ \text{(常用單位：m/min 或 cm/s)}$$

13. **濾阻定義與線性模式**：

> $S = (\Delta P)/(V_f) = K_1 + K_2 W$

- ΔP：總壓降（$Pa = N/m^2$，注意 $1\ cmH_2O = 98\ N/m^2$，$1\ mmH_2O = 9.8\ Pa$）。
- K_1：乾淨濾布阻力係數；K_2：粉塵餅（Dust cake）比阻力係數。
- W：單位濾袋面積累積之粉塵質量（粉塵負荷，Areal dust density）：

> $W = C_i \cdot V_f \cdot t$ (單位：g/m^2 或 kg/m^2)

- 代回得壓降隨時間關係式：

> $\Delta P(t) = K_1 V_f + K_2 C_i V_f^2 t$

（四）氣狀污染物控制設備核心公式與原理

1. **選擇性觸媒還原法（SCR）與非觸媒還原法（SNCR）**：
2. 核心反應式（以 NH_3 為還原劑）：

> $4NO + 4NH_3 + O_2 \xrightarrow{Catalyst} 4N_2 + 6H_2O$ (主反應，NO 與 NH_3 莫耳比 1:1)

> $2NO_2 + 4NH_3 + O_2 \xrightarrow{Catalyst} 3N_2 + 6H_2O$ (NO_2 與 NH_3 莫耳比 1:2)

3. 操作溫度：SCR 為 $300 \sim 400°C$（常用 $V_2O_5\text{-}WO_3/TiO_2$ 觸媒，去除率 $80 \sim 90\%$）；SNCR 為 $850 \sim 1100°C$（無觸媒，噴入氨水或尿素，去除率 $40 \sim 60\%$）。溫度過低會產生硫酸氫銨（NH_4HSO_4）堵塞觸媒並造成氨逃逸（NH_3 slip）；溫度過高則 NH_3 被氧化為 NO_x。
4. **填充式吸收塔（Packed Tower）質量平衡**：
5. 惰性氣體流率 $G_{c,m}$（mol/s）、純吸收液流率 $L_{s,m}$（mol/s），溶質莫耳比 $Y = (y)/(1-y)$，$X = (x)/(1-x)$：

> $G_{c,m}(Y_1 - Y_2) = L_{s,m}(X_1 - X_2) \Rightarrow \frac{L_{s,m}}{G_{c,m}} = (Y_1 - Y_2)/(X_1 - X_2)$ (操作線斜率)

6. 最小液氣比 $(L/G)_{min}$：當塔底排出液與進口氣體達亨利平衡（$X_1^* = Y_1/m$）時之斜率；實際操作液氣比通常取 $1.2 \sim 1.5$ 倍 $(L/G)_{min}$。
7. **活性碳吸附塔設計**：
8. 塔截面積：$A = (Q)/(v_s)$（v_s 為空塔風速，常為 $0.2 \sim 0.5\ m/s$），塔徑 $D = \sqrt{((4A)/(\pi))}$。
9. 循環時間 t_c 內所需活性碳質量：$M_c = \frac{Q \cdot C_{in} \cdot \eta \cdot t_c}{q_e}$（$q_e$ 為單位活性碳飽和吸附量，kg-VOC/kg-carbon）。
10. 吸附床體積與高度：$V_{bed} = (M_c)/(\rho_b) \Rightarrow H_{bed} = \frac{V_{bed}}{A}$（$\rho_b$ 為活性碳視密度/填充密度）。

（五）大氣擴散模式（Gaussian Plume Model）

1. **連續點源高斯擴散方程式（含地面完全鏡面反射）：**

> $$C(x,y,z;H) = (Q)/(2\,\pi\,u\,\sigma_y\,\sigma_z)\,\exp\leftf(-(y^2)/(2\sigma_y^2)\right)\leftf\{\exp\leftf[-((z-H)^2)/(2\sigma_z^2)\right]+\exp\leftf[-((z+H)^2)/(2\sigma_z^2)\right]\right\}$$

2. **下風處地面（z=0）濃度：**

> $$C(x,y,0;H) = (Q)/(\pi\,u\,\sigma_y\,\sigma_z)\,\exp\leftf(-(y^2)/(2\sigma_y^2)\right)\exp\leftf(-(H^2)/(2\sigma_z^2)\right)$$

3. **下風處中心線地面（y=0, z=0）濃度：**

> $$C(x,0,0;H) = (Q)/(\pi\,u\,\sigma_y\,\sigma_z)\,\exp\leftf(-(H^2)/(2\sigma_z^2)\right)$$

4. **最大地面濃度（當 $\sigma_z = \frac{H}{\sqrt{(2)}}$ 時發生）：**

> $$C_{\max} = (2\,Q)/(\pi\,e\,u\,H^2)\leftf((\sigma_z)/(\sigma_y)\right) \approx \frac{0.117\,Q}{u\,(\sigma_y\,\sigma_z)_{\max}}$$

5. **考慮微粒重力沉降（終端沉降速度 V_t）且地面完全吸收（無反射）之中心線地面濃度：**

6. 煙流中心線隨下風距離 x 下沉 $\Delta h_d = V_t\leftf((x)/(u)\right)$，有效高度修正為 $H' = H - (V_t\,x)/(u)$，且移除鏡面反射項（因微粒沉降至地面即附著不再反彈）：

> $$C(x,0,0) = (Q)/(2\,\pi\,u\,\sigma_y\,\sigma_z)\,\exp\leftf[-\frac{\leftf(H - \dfrac{V_t\,x}{u}\right)^2}{2\sigma_z^2}\right]$$

7. **無限長線污染源（Line Source，排放率 q_L 單位 g/(s·m)）：**

8. 當風向與道路夾角為 φ（垂直道路時 $\sin\varphi = 1$），下風地面濃度：

> $$C(x,0) = \frac{2\,q_L}{\sqrt{(2\pi)}\,u\,\sin\varphi\cdot\sigma_z}\,\exp\leftf(-(H^2)/(2\sigma_z^2)\right)$$

（六）噪音基本計算與防制工程核心公式

1. **三個基本聲學位準與合成公式：**
2. **聲功率級（SWL）**：$L_W = 10\,\log_{10}\leftf((W)/(W_0)\right)$，$W_0 = 10^{-12}\ W$
3. **聲強級（SIL）**：$L_I = 10\,\log_{10}\leftf((I)/(I_0)\right)$，$I_0 = 10^{-12}\ W/m^2$
4. **聲壓級（SPL）**：$L_p = 10\,\log_{10}\leftf((P^2)/(P_0^2)\right) = 20\,\log_{10}\leftf((P)/(P_0)\right)$，$P_0 = 2\times10^{-5}\ N/m^2$
5. **多音源分貝加成與背景噪音扣除：**

> $L_{total} = 10 \log_{10}\left(\sum_{i=1}^{n} 10^{L_i / 10} \right)$, $L_{source} = 10 \log_{10}\left(10^{L_{total}/10} - 10^{L_{bg}/10} \right)$

6. **距離衰減與指向性因子（Q_{dir}）**：
7. 點音源與聲功率級關係：$L_p = L_W + 10 \log_{10}\left(\frac{Q_{dir}}{4 \pi r^2} \right)$
   - 自由音場（全空間球面擴散，$Q_{dir} = 1$）：$L_p = L_W - 20 \log_{10} r - 11$
   - 半自由音場（堅硬地面反射，半球面擴散，$Q_{dir} = 2$）：$L_p = L_W - 20 \log_{10} r - 8$（比吸音地面高 $3\ dB$）
8. 點音源距離由 r_1 變為 r_2：$\Delta L_p = 20 \log_{10}\left((r_1)/(r_2)\right)$（距離加倍衰減 $6\ dB$）
9. 線音源距離由 r_1 變為 r_2：$\Delta L_p = 10 \log_{10}\left((r_1)/(r_2)\right)$（距離加倍衰減 $3\ dB$）
10. **室內吸音改善減音量**：
11. 將室內平均吸音係數由 $\bar{\alpha}_1$ 提升至 $\bar{\alpha}_2$，對反射音（混響音場）之減音量：

> $\Delta L = 10 \log_{10}\left(\frac{\bar{\alpha}_2}{\bar{\alpha}_1} \right) = 10 \log_{10}\left((A_2)/(A_1) \right)$

12. **隔音牆繞射衰減（Maekawa 經驗式與菲涅耳數 N）**：
13. 聲波波長 $\lambda = (c)/(f)$（c 為音速，約 $340\ m/s$；f 為頻率 Hz）。
14. 聲程差 $\delta = (A + B) - d$（A：音源至牆頂距離；B：牆頂至受音點距離；d：音源至受音點直線距離）。
15. **菲涅耳數（Fresnel Number）**：

> $N = (2\ \delta)/(\lambda) = (2\ f\ \delta)/(c)$

16. **點音源隔音牆繞射衰減量（ΔL_b）**：

> $\Delta L_b = 10 \log_{10}(3 + 20\ N)$ (或題目給定查表關係，通常上限約 $24\ dB$)